

Trabajo Práctico N°2

Carolina Tauro, César Germán Maglione
4 de Junio de 2026

Problema 1: Desarrolle un programa (función en Python) para encontrar la raíz de una función f utilizando el método de la bisección. Los datos de entrada deberán ser:

- la función f ,
- el intervalo inicial $[a, b]$ y
- la tolerancia TOL.

El programa debe retornar:

- el valor final c de la aproximación a la raíz,
- el valor $f(c)$ y
- el error correspondiente.

¿Cómo harías para implementar el método utilizando la lógica **for** y la lógica **while**?

Problema 2: Encontrá la intersección de estas dos funciones:

$$y_1 = \sqrt{x^2 + 1},$$

$$y_2 = \tan(x), \quad 0 \leq x \leq \pi/2.$$

Utilizá el método de la bisección (el programa del Ejercicio 1), hasta alcanzar una estimación de la solución r , con una tolerancia de 0,0001. Presentá una tabla con los siguientes valores: n (número de la iteración), a_n (extremo inferior del intervalo), b_n (extremo superior del intervalo), c_n (estimación de la raíz), $f(a_n)$, $f(b_n)$ y $f(c_n)$.

Problema 3: Utilizando el método de la bisección encontrá las soluciones positivas de las siguientes ecuaciones:

(a) $\tan(x) - x + 1 = 0, \quad 0 < x < 3\pi$

(b) $\sin(x) - 0,3 \exp(x) = 0, \quad x > 0$

En cada caso presentá una tabla con los siguientes valores: n (número de la iteración), a_n (extremo menor del intervalo), b_n (extremo mayor del intervalo), c_n (estimación de la raíz) $f(a_n)$, $f(b_n)$ y $f(c_n)$, hasta alcanzar una estimación de la raíz r , con una tolerancia de 0,0001.

Problema 4: Considera la función $f(x) = x^2 - x - 3$.

- (a) Determina la fórmula de Newton-Raphson $p_k = g(p_{k-1})$.
- (b) Empezá con $p_0 = 1,6$ y calculá p_1 , p_2 y p_3 .
- (c) Empezá con $p_0 = 0$ y calculá p_1 , p_2 y p_3 . ¿Qué se puede conjeturar sobre esta sucesión? (compará con las soluciones exactas que son fáciles de calcular).

Problema 5: Desarrollá un programa (función en Python) para encontrar la raíz de una función f utilizando el método de Newton-Raphson, dando como datos de entrada:

- la función f ,
- su derivada df ,
- el punto inicial p_0 ,
- la tolerancia TOL y
- un número máximo de iteraciones maxit .

El programa debe retornar:

- el valor final de la aproximación p de la raíz,
- el error,
- el número de iteraciones realizadas y
- el valor de $f(p)$.

Cómo harías para implementar el método utilizando la lógica `for` y la lógica `while`?

Problema 6: Encontrá las raíces positivas de las siguientes funciones usando el método de Newton-Raphson especificando alguna tolerancia.

- (a) $f(x) = 0,5 \exp(x - 3) - \sin(x)$, $x > 0$
- (b) $g(x) = \log(1 + x) - x^2$
- (c) $t(x) = \exp(x) - 5x^2$

Problema 7: Calculá una aproximación al valor de $\sqrt{2}$ con 5 cifras decimales significativas de precisión utilizando ambos métodos, de bisección y de Newton-Raphson.

- Calculá el error cometido en cada paso de simulación (calculado como la diferencia con el valor considerado como *exacto*)
- ¿Cuántas iteraciones le lleva a cada método llegar al valor de tolerancia requerido? ¿Qué relación tiene esto con la convergencia de cada método?